

管理会计核心考点

Z Y

1 Ch 1: 管理会计导论 (Managerial Accounting Basics)

2 Ch 2: 成本分类 (Cost Classifications)

1.1 财务会计 vs. 管理会计

2.1 制造 vs. 非制造 (Product vs. Period)

答题金句

财务会计面向**外部**，强调**历史准确性**和**合规**；管理会计面向**内部**，强调**未来相关性**和**决策有用性**。

核心规则

- **产品成本 (Product Costs)**: 进存货 (Inventory) → 卖出变 COGS。
- **期间费用 (Period Costs)**: 发生当期直接费用化 (Expensed)。

维度	财务会计 (Financial)	管理会计 (Managerial)
用户	外部 (股东、税务、银行)	内部 (各级经理)
时间	历史导向 (Historical)	未来导向 (Future)
重点	精确性 (Precision)	及时性 & 相关性
规则	必须遵从 GAAP/IFRS	无强制规则
范围	整个公司 (Whole Org)	分部/产品 (Segment)

- 2.1.1 产品成本 (Manufacturing Costs)
1. **Direct Materials (DM)**: 主要材料 (e.g. 汽车的引擎)。
 2. **Direct Labor (DL)**: 一线工人工资 (e.g. 装配工)。
 3. **Mfg. Overhead (MOH)**: 工厂内发生的所有其他费用 (间接材料、间接人工、厂房折旧、电费、保安)。

1.2 职业道德 (IMA Statement of Ethics)

- **Competence (胜任)**: 持续学习，懂法懂行。
- **Confidentiality (保密)**: 不泄露机密 (除非法律要求)。
- **Integrity (正直)**: 避免利益冲突，不改数据，不贪污。
- **Credibility (信誉)**: 客观、公正、完整披露信息。

【例题 Example】道德判断场景

场景: 经理为了拿奖金，让你推迟记录一笔本该记在年底的费用。**违反了**: **Integrity** (为了私利造假) 和 **Credibility** (未真实披露)。

- 2.1.2 期间费用 (Non-Mfg Costs)
1. **Selling**: 销售佣金、广告费、送货费。
 2. **Admin**: 总部办公费、CEO 工资、财务部开销。

1.3 现代管理理念 (Key Terms)

- * 选择题常考定义
- **JIT (Just-In-Time)**: 零库存管理，收到订单才生产。
 - **TOC (Theory of Constraints)**: 约束理论，专注于解决瓶颈 (Bottleneck)。
 - **Lean Production**: 精益生产，消除浪费。

- 2.2 成本归属 (Direct vs. Indirect)
- **Direct Cost**: 可以**轻易追溯**到特定对象的成本 (如 DM, DL)。
 - **Indirect Cost**: **不能**轻易追溯，需要分摊的成本 (即 MOH)。

2.3 关键公式与综合计算

必背公式

Prime Cost (主要成本) = $DM + DL$

Conversion Cost (加工成本) = $DL + MOH$

【例题 Example】Ch 2 综合计算

数据:

- 面粉 (DM): \$2,000
- 烘焙师工资 (DL): \$1,000
- 工厂烤箱折旧 (MOH): \$500
- 销售员提成 (Selling): \$300
- 总部水电费 (Admin): \$200

1. 计算 Product Cost (进存货):

$DM + DL + MOH = 2,000 + 1,000 + 500 = \$3,500$

2. 计算 Period Cost (当期费用):

$Selling + Admin = 300 + 200 = \500

3. 计算 Prime & Conversion:

$Prime = DM + DL = 2,000 + 1,000 = \$3,000$

$Conversion = DL + MOH = 1,000 + 500 = \$1,500$

2.4 决策相关成本 (Decision Making)

- Opportunity Cost (机会成本): 放弃的潜在收益 (相关)。
- Sunk Cost (沉没成本): 已经发生的成本 (无关)。
- Differential Cost (差量成本): 方案间的成本差异 (相关)。

2.5 成本性态 (Cost Behavior)

类型	总额 (Total)	单位 (Per Unit)
Variable	随产量变动	保持不变
Fixed	保持不变	随产量增加而减少

3 Ch 3: 分批成本法 (Job-Order Costing)

3.1 制造费用分配 (OH Allocation)

核心公式

1. 预计分配率 (POHR):

$POHR = \frac{\text{Est. Total Overhead}}{\text{Est. Total Allocation Base}}$

2. 已分配 (Applied): $\text{Applied OH} = POHR \times \text{Actual Activity}$

3.2 成本流转与 COGM 计算 (T-Account 逻辑)

常考题型: 倒挤未知数

利用 T 型账户逻辑计算 Cost of Goods Manufactured (COGM)。公式:

$Beg\ WIP + (DM + DL + \text{Applied OH}) - \text{End WIP} = COGM$

【例题 Example】COGM 完整计算表

数据: 期初 WIP \$5,000; 期末 WIP \$8,000。本期投入: DM \$20,000, DL \$15,000。预计 OH \$10,000, 预计工时 5,000。实际工时 6,000。

Step 1: 计算 Applied OH (注意用实际工时!)

$POHR = 10,000 / 5,000 = \$2/hr$

$\text{Applied OH} = 6,000 (\text{Actual}) \times 2 = \$12,000$

Step 2: 计算 COGM

Beginning WIP	5,000
+Manufacturing Costs (20k + 15k + 12k)	= 47,000
=Total WIP	52,000
-Ending WIP	(8,000)
=COGM (转出到 FG)	44,000

3.3 差异处理 (Disposition of Under/Overapplied)

差异公式: $\text{Applied} - \text{Actual}$

- 负数 = Underapplied (少分了 → 补成本)
- 正数 = Overapplied (多分了 → 减成本)

【例题 Example】会计分录: 少分配 (Underapplied)

场景: 实际 \$13,000 > 已分配 \$12,000。差异 \$1,000。
(少记了成本 → 补记 COGS)

Dr. Cost of Goods Sold	1,000
Cr. Manufacturing Overhead	1,000

【例题 Example】会计分录: 多分配 (Overapplied)

场景: 已分配 \$12,000 > 实际 \$11,500。差异 \$500。
(多记了成本 → 冲减 COGS)

Dr. Manufacturing Overhead	500
Cr. Cost of Goods Sold	500

【例题 Example】会计分录：比例分摊法 (Proration)

场景：少分配 \$1,000，按比例 (1:3:6) 分摊。

Dr. Work in Process (10%)	100
Dr. Finished Goods (30%)	300
Dr. Cost of Goods Sold (60%)	600
Cr. Manufacturing Overhead	1,000

两种处理方法 (课件重点)

方法 A：直接结转法 (Direct Write-off)

- 全部金额直接调整 COGS。
- 适用：金额较小。

方法 B：比例分摊法 (Proration)

- 按期末账户余额比例，分摊给 WIP, FG, COGS。
- 适用：金额较大，更精确。

【例题 Example】差异分摊计算 (Proration)

背景：Underapplied OH = \$10,000。期末余额：WIP \$5k (10%), FG \$15k (30%), COGS \$30k (60%)。

操作：按比例补加成本。

- WIP 增加：10,000 × 10% = \$1,000
- FG 增加：10,000 × 30% = \$3,000
- COGS 增加：10,000 × 60% = \$6,000

【例题 Example】WA 法综合计算 (含 Cost Reconciliation)

数据 (Units)：期初 WIP 100；本期投产 900；完工转出 800；期末 WIP 200 (完工 40%)。数据 (Costs)：期初成本 \$2,000；本期投入 \$18,000。总成本 \$20,000。

Step 1: 约当产量 (EU)

$$EU = \text{Completed} + (\text{End WIP} \times \%)$$

$$EU = 800 + (200 \times 40\%) = 800 + 80 = 880$$

Step 2: 单位成本 (Cost per EU)

$$\text{Rate} = \frac{\text{Beg Cost} + \text{Current Cost}}{\text{EU}}$$

$$\text{Rate} = \frac{2,000 + 18,000}{880} = \frac{20,000}{880} \approx \$22.73$$

Step 3: 成本分配 (Assign Costs)

- 转出成本 (To FG): 800 × 22.73 = 18,184
- 期末 WIP 成本: 80 (EU) × 22.73 = 1,816

Step 4: 成本核对 (Cost Reconciliation)

$$\text{Total Accounted For} = 18,184 + 1,816 = 20,000$$

(必须等于期初成本 + 本期投入的总和)

4 Ch 4: 分步成本法 (Process Costing) 4.3 方法二：先进先出法 (FIFO)

4.1 核心概念：转入成本 (Transferred-in Costs)

特别注意

如果是后续部门 (如包装部)，会有“前部转入成本”。
处理原则：视为一种完工程度 100% 的材料，单独列一行计算 EU。

特点：剔除期初历史成本，单价仅反映本期效率。

4.2 方法一：加权平均法 (Weighted-Average)

特点：不区分期初与本期，成本混同平均。

FIFO 三段式 EU 公式

$$EU = \underbrace{(\text{Beg} \times (1 - \%))}_{\text{完成期初}} + \underbrace{(\text{Start \& Compl})}_{\text{本期全做}} + \underbrace{(\text{End} \times \%)}_{\text{期末在产}}$$

【例题 Example】FIFO 法计算要点

数据:

- 期初 WIP 500 个 (完工 60%), 自带成本 \$5,000。本期完工 2,500; 期末 400 (完工 25%)。本期新发生加工成本 \$23,100。

Step 1: 计算 FIFO EU

- 完成期初 (补剩下的 40%): $500 \times 0.4 = 200$
- 本期开始并完工 (2500 - 500): 2,000
- 期末在产: $400 \times 0.25 = 100$
- **Total EU = 200 + 2,000 + 100 = 2,300**

Step 2: 计算 Rate (只除以本期 EU!)

$$\text{FIFO Rate} = 23,100 / 2,300 \approx \$10.04$$

Step 3: 转出成本 (Transferred Out) [难点] FIFO 的转出成本由三部分组成:

1. 期初自带成本: \$5,000 (题目给定)
2. 完成期初投入 (200 EU $\times$ 10.04): \$2,008
3. 本期全部投入 (2,000 EU $\times$ 10.04): \$20,080

$$\text{Total Transferred Out} = 5,000 + 2,008 + 20,080 = \$27,088$$

Step 4: 期末 WIP 分配 (End WIP)

$$100 \text{ EU} \times 10.04 = \$1,004$$

高低点法公式

$$b = \frac{\text{Cost}_{\text{High}} - \text{Cost}_{\text{Low}}}{\text{Activity}_{\text{High}} - \text{Activity}_{\text{Low}}}$$

$$a = \text{Total Cost} - (b \times \text{Activity})$$

【例题 Example】高低点法完整计算

数据:

- **High Activity:** 8,000 小时, 总成本 \$9,800
- **Low Activity:** 5,000 小时, 总成本 \$7,400

Step 1: 计算单位变动成本 (b)

$$b = \frac{9,800 - 7,400}{8,000 - 5,000} = \frac{2,400}{3,000} = \$0.80/\text{hr}$$

Step 2: 计算总固定成本 (a) 使用高点数据 (也可以用低点):

$$a = 9,800 - (0.80 \times 8,000) = 9,800 - 6,400 = \$3,400$$

Step 3: 写出成本方程

$$Y = 3,400 + 0.80X$$

结论: 若下月预计 6,000 小时, 总成本预测为: $3,400 + 0.80(6,000) = \$8,200$ 。

5 Ch 5: 成本性态与本量利分析 (Cost Behavior & CVP Analysis)

5.1 混合成本分析 (Mixed Cost Analysis)

线性方程模型

$$Y = a + bX$$

- Y = 总成本 (Total Mixed Cost)
- a = 总固定成本 (Total Fixed Cost)
- b = 单位变动成本 (Variable Cost per unit)
- X = 业务量 (Activity Level)

5.2 高低点法 (High-Low Method) [必考]

核心步骤

1. 找出业务量 (Activity) 最高和最低的两点 (注意: 不要看成本, 要看业务量!)
2. 计算斜率 (单位变动成本 b)。
3. 代入高点或低点计算截距 (固定成本 a)。

5.3 贡献毛益 (Contribution Margin, CM)

直观理解

CM 是“填坑钱”。每卖一件产品, 扣除变动成本后, 剩下的钱先去填固定成本的坑, 坑填满了之后, 剩下的才是利润。

CVP 核心公式组

$$\text{CM} = \text{Sales} - \text{Variable Costs}$$

$$\text{Unit CM} = P - V$$

$$\text{CM Ratio} = \frac{\text{CM}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Unit CM}}{\text{Price}}$$

$$\text{Profit} = (P - V) \times Q - \text{FC}$$

5.4 盈亏平衡点 (Break-Even Point)

Break-Even 公式

$$Q_{BE} = \frac{\text{Fixed Costs}}{\text{Unit CM}}$$

$$\text{Sales}_{BE} = \frac{\text{Fixed Costs}}{\text{CM Ratio}}$$

【例题 Example】情景：自行车店的保本分析

[Image of Cost-Volume-Profit Graph]

场景：你开了一家自行车店。

- 单价 (P): \$500/辆。
- 进货成本 (V): \$300/辆。
- 每月固定开销 (FC): \$80,000 (房租 + 员工底薪)。

Step 1: 卖一辆能贡献多少? (Unit CM)

$$\$500 - \$300 = \$200$$

含义：每卖一辆车，手里剩下 \$200，用来去填那 \$80,000 的房租坑。

Step 2: 卖多少辆能填满坑? (BE Units)

$$\frac{80,000 \text{ (总坑)}}{200 \text{ (每辆填土)}} = 400 \text{ 辆}$$

含义：卖到第 400 辆时，刚好不亏不赚 (Profit=0)。

Step 3: 此时销售额是多少? (BE Sales)

$$400 \text{ 辆} \times \$500 = \$200,000$$

5.5 目标利润 (Target Profit)

Target Profit 公式

$$Q_{\text{Target}} = \frac{FC + \text{Target Profit}}{\text{Unit CM}}$$

【例题 Example】情景：老板想赚 \$40,000

接上题：这个月不仅仅想保本，还想净赚 \$40,000。

逻辑：现在的“大坑”变成了：固定成本 + 目标利润。

总目标 = 80,000 (房租) + 40,000 (想赚的) = 120,000

计算：需要卖多少辆?

$$Q = \frac{120,000}{200 \text{ (Unit CM)}} = 600 \text{ 辆}$$

验证：

$$\text{Sales } (600 \times 500) - \text{VC } (600 \times 300) - 80,000 = 40,000$$

5.6 多产品 CVP (Sales Mix)

核心逻辑：混合双打

当公司卖多种产品时，保本点取决于 **“加权平均 CM 率”**。

- 卖更多 **高利润** 产品 → 加权 CM 率上升 → 保本点降低 (更容易回本)。
- 卖更多 **低利润** 产品 → 加权 CM 率下降 → 保本点升高。

加权平均公式

$$\text{Weighted CM Ratio} = \sum (\text{销售占比} \times \text{产品 CMR}\%)$$

$$\text{Total Break-Even Sales} = \frac{\text{Fixed Costs}}{\text{Weighted CM Ratio}}$$

【例题 Example】情景：高端车 vs. 配件 (Sales Mix)

背景：你的车店同时卖整车和配件。固定成本 \$180,000。

- 产品 A (整车): 销售占比 60%，CM 率 40% (高毛利)。
- 产品 B (配件): 销售占比 40%，CM 率 25% (低毛利)。

Step 1: 计算“混合”后的盈利能力 (Weighted CMR) 相当于把全店看作卖一种“混合产品”：

$$\text{整车贡献} = 60\% \times 40\% = 0.24$$

$$\text{配件贡献} = 40\% \times 25\% = 0.10$$

$$\text{全店加权率} = 0.24 + 0.10 = 0.34 \text{ (或 34\%)}$$

含义：全店平均每卖 \$1 块钱，能赚 \$0.34 的毛利。

Step 2: 计算全店保本销售额

$$\text{Sales}_{BE} = \frac{180,000}{0.34} \approx \$529,412$$

6 Ch 6: CVP 分析进阶 (CVP Relationships Margin of Safety & Operating Leverage)

6.1 安全边际 (Margin of Safety, MOS)

定义

衡量当前销售额超出保本点 (Break-even point) 的安全距离。距离越大，亏损风险越小。

MOS 公式

$$\text{MOS in Dollars} = \text{Total Sales} - \text{Break-even Sales}$$

$$\text{MOS Percentage} = \frac{\text{MOS in Dollars}}{\text{Total Sales}}$$

【例题 Example】安全边际计算

已知：当前销售额 \$100,000；保本销售额 \$80,000。计算：

$$MOS = 100,000 - 80,000 = \$20,000$$

$$MOS \% = \frac{20,000}{100,000} = 20\%$$

含义：销售额即使下降 20%，公司仍能保本。

6.2 经营杠杆系数 (Degree of Operating Leverage, DOL)

核心考点

DOL 衡量利润对销售量变化的敏感度。固定成本占比越高 → DOL 越大 → 利润波动越剧烈。

DOL 公式与应用

$$DOL = \frac{\text{Contribution Margin}}{\text{Net Operating Income}}$$

$$\% \Delta \text{Profit} = DOL \times \% \Delta \text{Sales}$$

【例题 Example】DOL 预测利润变化

已知：CM = \$100,000；Net Income = \$20,000。预计下期销售增长 10%。计算：1. 计算 DOL：

$$DOL = \frac{100,000}{20,000} = 5$$

2. 预测利润增长：

$$\% \Delta \text{Profit} = 5 \times 10\% = 50\%$$

结论：销售仅增长 10%，利润将暴增 50%。

7 Ch 7: 变动成本法与完全成本法 (Variable vs. Absorption Costing)

7.1 核心概念与定义 (Definitions)

本质区别

- **完全成本法 (Absorption Costing)**: “厂里发生的都是成本”。认为固定制造费用 (Fixed MOH) 也是生产必须的，所以要计入产品成本。* 用途：外部财报 (GAAP/IFRS)。
- **变动成本法 (Variable Costing)**: “多做一个产品多花的钱才是成本”。认为 Fixed MOH 是为了维持产能而发生的“期间费用”，无论生不生产都要付，所以不进存货，直接当期扣除。* 用途：内部决策 (CVP、定价)。

7.2 成本归属全景表 (Cost Matrix) [必背]

成本项目	Absorption (完全)	Variable (变动)
Direct Materials	产品成本	产品成本
Direct Labor	产品成本	产品成本
Var. MOH	产品成本	产品成本
Fixed MOH	产品成本 (存货)	期间费用 (Expensed)
Var. Selling/Admin	期间费用	期间费用
Fixed Selling/Admin	期间费用	期间费用

* 唯一区别：Fixed MOH 是进仓库 (产品) 还是进损益表 (期间)。

7.3 单位产品成本对比 (Unit Product Cost)

计算公式

- **Absorption** = DM + DL + VMOH + Fixed MOH/unit
- **Variable** = DM + DL + VMOH

【例题 Example】单位成本计算对比

数据：产量 1,000 件。DM \$10, DL \$5, V.MOH \$3. 总固定制造费用 \$20,000。

1. 变动法单位成本：

$$10 + 5 + 3 = \$18$$

(只包含变动生产成本)

2. 完全法单位成本：

$$10 + 5 + 3 + \left(\frac{20,000}{1,000} \right) = 18 + 20 = \$38$$

(包含了分摊的固定制造费用)

7.4 利润差异产生的逻辑 (Reconciliation)

谁的利润高？看库存！

差异金额 = Δ库存 × 单位 Fixed MOH

- **产 > 销 (库存增加)**: Absorption 利润更高。(理由：部分 Fixed MOH 被藏在期末库存里，没在当期扣除)
- **产 < 销 (库存减少)**: Variable 利润更高。(理由：以前藏在库存里的 Fixed MOH 被释放出来扣掉了)

【例题 Example】利润调节计算

已知：变动法净利润 \$50,000。产量 1,000，销量 800 (库存增加 200)。单位 Fixed MOH = \$20。

求完全法净利润：因为库存增加，完全法利润更高 (加上差异)。

$$50,000 + (200 \times 20) = 50,000 + 4,000 = \$54,000$$

7.5 损益表格式对比

Variable Costing (Contribution Format)	Absorption Costing (Traditional Format)
Sales	Sales
- 所有变动成本 (Mfg+Non)	- 产品销售成本 (COGS)
= Contribution Margin	= Gross Margin
- 所有固定成本 (Mfg+Non)	- 期间费用 (S&A)
= Net Income	= Net Income

8 Ch 8: 作业成本法 (Activity-Based Costing - ABC: A Tool to Aid Decision Making)

8.1 核心逻辑: ABC vs. 传统成本法

为什么传统方法失效? (Cross-subsidization)

传统方法: 仅用单一动因 (如机器工时) 分摊所有制造费用。

- 高产/简单产品: 消耗少量的 Setup/订单, 却因为工时多而被分摊了巨额费用 → **成本高估 (Over-costed)**。
- 低产/复杂产品: 消耗大量的 Setup/订单, 却因为工时少而只分摊了少量费用 → **成本低估 (Under-costed)**。

后果: 简单产品定价过高丢市场, 复杂产品定价过低亏本卖。

8.2 成本层级 (Cost Hierarchy) [选择题必考]

1. **Unit-level (单位级):** 随产量成比例变动。e.g. 电费、润滑油。动因: 机器工时、人工工时。
2. **Batch-level (批次级):** 随批次变动, 与每批数量无关。e.g. 机器调试 (Setup)、订单处理、物料搬运。
3. **Product-level (产品级):** 支撑特定产品线。e.g. 产品设计、工程变更、特定广告。
4. **Customer-level (客户级):** 服务特定客户。e.g. 销售拜访、目录邮寄、技术支持。
5. **Org-sustaining (组织维持):** ABC 不分配! e.g. 厂长工资、工厂安保。直接作期间费用。

8.3 ABC 计算三步法 (The 3 Steps)

核心公式

$$\text{Activity Rate} = \frac{\text{Est. Total Cost in Pool}}{\text{Est. Total Activity}}$$

$$\text{Allocated Cost} = \text{Activity Rate} \times \text{Actual Activity}$$

【例题 Example】ABC 完整计算 (单位成本对比)

背景: 制造费用总额 \$800,000。

- 机器加工池: \$500,000 (动因: 50,000 MHs)
- 机器调试池: \$300,000 (动因: 2,000 Setups)

产品 B (低产/复杂) 数据: 产量 1,000 件。耗用 20,000 MHs, 1,800 次 Setups。(注: B 工时虽多, 但产量低, 说明单件耗时长; 且频繁调试)

Step 1: 计算分配率 (ABC Rates)

$$\text{Machining} = 500,000 / 50,000 = \$10/\text{MH}$$

$$\text{Setup} = 300,000 / 2,000 = \$150/\text{Setup}$$

Step 2: 计算产品 B 总制造费用 (Total MOH)

$$\text{Machining} : 20,000 \text{ MH} \times \$10 = \$200,000$$

$$\text{Setup} : 1,800 \text{ Setup} \times \$150 = \$270,000$$

$$\text{Total} : 200,000 + 270,000 = \$470,000$$

Step 3: 计算单位制造费用 (Unit MOH)

$$\text{Unit Cost} = 470,000 / 1,000 \text{ units} = \$470/\text{unit}$$

Step 4: 对比传统法 (假设按 MH 分配) 传统 Rate = \$800,000 / 50,000 MH = \$16/MH。产品 B 总分摊 = 20,000 MH × \$16 = \$320,000。传统 Unit Cost = 320,000 / 1,000 = \$320/unit。

结论: 传统法 (\$320) 严重低估了 ABC (\$470) 算出的真实成本。

8.4 闲置产能与外部报告

ABC 的特殊处理

- **闲置产能 (Idle Capacity):** ABC 将其剔除出产品成本, 计入期间费用。公式:

$$\text{Cost} = \text{Rate}_{\text{Practical Capacity}} \times \text{Actual Activity}$$

- **外部报告:** ABC 不符合 GAAP (因为剔除了闲置产能和组织维持成本, 且包含了一些非制造作为产品成本), 仅供内部决策。

9 Ch 9: 利润规划 (Profit Planning - The Master Budget) 9.3 直接材料采购预算 (Direct Materials Budget)

9.1 全面预算体系 (Master Budget Flow)

逻辑流程 (必背)

预算就像推多米诺骨牌，顺序绝对不能乱：

1. **销售预算 (Sales)**: 一切的起点 (卖多少?)。
2. **生产预算 (Production)**: 根据销量决定产量 (造多少?)。
3. **直接材料/人工预算**: 根据产量决定采购 (买多少料? 雇多少人?)。
4. **现金预算 (Cash)**: 也就是钱袋子 (钱够不够花?)。

9.2 生产预算 (Production Budget) [必考]

核心逻辑：以销定产

产量 $\neq$ 销量。逻辑：为了满足销售 + 为了下个月备货 - 仓库里本来就有的 = 这月要生产的。

生产量公式 (Required Production)

$$\text{Required Production} = (\text{Sales} + \text{Desired End Inv}) - \text{Beginning Inventory}$$

【例题 Example】情景：玩具厂的泰迪熊产量

背景：玩具厂 4 月计划卖 10,000 只泰迪熊，5 月旺季计划卖 12,000 只。**政策**：月末库存必须满足下月销量的 20% 以防断货。4 月 1 日仓库里已有 2,000 只熊。

问题：4 月份需要新生产多少只？

Step 1: 确定总需求 (Total Needs)

- 卖给客户：10,000 只
- 留给下月备货 ($12,000 \times 20\%$): 2,400 只
- **总需求**: 12,400 只

Step 2: 扣除现有库存

$$12,400 - 2,000 (\text{Beg}) = 10,400 \text{ 只}$$

(结论：虽然只卖 1 万只，但为了给下月铺货，得生产 1.04 万只。)

逻辑陷阱

产量 (Units) $\rightarrow$ 材料量 (Kg/Lbs)。这里有两个转换：
1. 产品数量 $\times$ 单耗 = 材料耗用量。2. 耗用量 + 备货 - 期初 = 采购量。

采购量公式

$$\text{Purchase} = (\text{Production} \times \text{Unit Mat}) + \text{End Mat} - \text{Beg Mat}$$

【例题 Example】情景：家具厂买木头 (紧接生产预算)

背景：根据生产预算，本月计划生产 10,400 把椅子。

- **单耗**：每把椅子用 2 米木材。
- **库存政策**：月末留存木材应满足下月生产需求的 10%。
- **数据**：下月预计生产需用木材 25,000 米。期初仓库里有 2,000 米木材。单价 \$5/米。

Step 1: 本月生产需要多少木头？

$$10,400 \text{ 把} \times 2 \text{ 米/把} = 20,800 \text{ 米}$$

Step 2: 需要买多少米？(Qty)

- 生产耗用：20,800 米
- (+) 期末备货 ($25,000 \times 10\%$): 2,500 米
- (-) 期初已有：2,000 米
- **采购数量**: $20,800 + 2,500 - 2,000 = 21,300$ 米

Step 3: 采购成本是多少？(Cost)

$$21,300 \text{ 米} \times \$5 = \$106,500$$

9.4 现金预算 (Cash Budget) [难点]

现金预算四部曲

1. **Receipts (收钱)**: 赊销会有延迟 (本月卖的钱可能下月才到账)。
2. **Disbursements (花钱)**: 付材料款、人工。* **陷阱**: 折旧 (Depreciation) 只是账面数字，不流出得现金，必须剔除！
3. **Excess/Deficiency (余缺)**: 算算钱够不够。
4. **Financing (借还钱)**: 缺钱就借，有钱就还。

【例题 Example】情景 1：批发商的收款 (Cash Collections)

背景：给客户账期，当月收 60%，下月收 40%。

- 4 月销售额：\$200,000
- 5 月销售额：\$300,000

问题：5 月份实际进账多少现金？

计算：

- 收回 4 月的尾款 ($200k \times 40\%$): \$80,000
- 收到 5 月的现款 ($300k \times 60\%$): \$180,000
- 5 月总回款: $80,000 + 180,000 = \mathbf{\$260,000}$

【例题 Example】情景 2：初创公司的现金流 (Cash Deficiency)

背景：期初现金只有 \$5,000。本月卖货回款 \$40,000。本月支出计划：

- 支付材料和人工：\$30,000
- 设备折旧：\$2,000 (干扰项！)
- 购买新机器 (付现)：\$8,000

要求：银行账户必须保留 \$10,000 的安全余额。

计算：

- 可用现金: $5,000(\text{始}) + 40,000(\text{收}) = 45,000$
- 现金流出: $30,000 + 8,000 = 38,000$ (* 折旧剔除)
- 当前余额: $45,000 - 38,000 = 7,000$
- 目标余额: 10,000
- 结论: 缺口 \$3,000。需要向银行借款 (Borrowing) \$3,000。

10 Ch 10: 标准成本与平衡计分卡 (Standard Costs & Balanced Scorecard)

10.1 差异分析通用模型 (General Model)

核心逻辑

- 价差 (Price/Rate Var): 关注“买贵了还是买便宜了”。用实际数量 (AQ) 乘价差。
- 量差 (Qty/Efficiency Var): 关注“用多了还是用少了”。用标准价格 (SP) 乘量差。

10.2 直接材料差异 (Direct Materials) [高危陷阱]

陷阱提示：采购 vs 耗用

- 价格差异: 在购买时计算 → 使用 AQ (Purchased)。
- 用量差异: 在生产时计算 → 使用 AQ (Used)。

材料差异公式

$$\text{Price Variance} = AQ_{\text{Purchased}} \times (AP - SP)$$

$$\text{Quantity Variance} = SP \times (AQ_{\text{Used}} - SQ)$$

【例题 Example】材料差异 (采购量 ≠ 耗用量)

数据：

- 标准：3 kg/件，\$4/kg。
- 实际：生产 2,000 件。购买 7,000 kg (单价 \$3.8)，但实际只耗用了 6,500 kg。

Step 1: 价格差异 (用采购量)

$$7,000 \times (3.80 - 4.00) = \mathbf{\$1,400 (F)}$$

(买便宜了)

Step 2: 用量差异 (用耗用量)

$$SQ = 2,000 \times 3 = 6,000$$

$$4.00 \times (6,500 - 6,000) = \mathbf{\$2,000 (U)}$$

(用超标了)

深度理解：为什么公式长这样？

核心原则：分清责任，控制变量。

1. 价格差异为何乘 AQ？

- 责任人：采购经理。
- 理由：现实主义。只要是你买回来的东西 (AQ)，每一件都承载了价差。
- 例子：你买了 10 个苹果，每个贵了 1 块，你总共多花了 10 块 (而不是标准想吃的 8 块)。

2. 用量差异为何乘 SP？

- 责任人：生产经理。
- 理由：公平主义。生产经理不背价格波动的锅。
- 剔除价格干扰：无论实际单价 (AP) 怎么变，我们在计算浪费时，只按事前定的标准价 (SP) 算账。

10.3 直接人工差异 (Direct Labor)

* 逻辑同上, 但没有采购/耗用之分, 都用实际工时 AH 。

人工差异公式

$$\text{Rate Var} = AH \times (AR - SR)$$

$$\text{Efficiency Var} = SR \times (AH - SH)$$

10.4 变动制造费用差异 (Variable MOH)

* 完全套用人工差异公式。

- Rate Var → **Spending Variance** (耗费差异)
- Efficiency Var → **Efficiency Variance** (效率差异)

10.5 生产时间指标 (Time Measures) [必考]

时间构成

- **Throughput Time (生产周期)** = Process + Inspect + Move + Queue
- **Delivery Cycle Time (交付周期)** = Wait + Throughput
- **Value-Added (增值时间)** = 只有 Process 是增值的!

制造周期效率 (MCE)

$$\text{MCE} = \frac{\text{Process Time}}{\text{Throughput Time}}$$

【例题 Example】时间指标完整计算 (课件原题改编)

数据 (Days): Wait=3.0, Move=0.5, Inspect=0.4, Queue=9.3, Process=0.2.

Step 1: 计算 Throughput Time

$$0.2 + 0.4 + 0.5 + 9.3 = 10.4 \text{ days}$$

Step 2: 计算 MCE

$$\text{MCE} = \frac{0.2}{10.4} = 1.9\%$$

(含义: 只有 1.9% 的时间在真正创造价值, 效率极低)

Step 3: 计算 Delivery Time

$$3.0 \text{ (Wait)} + 10.4 \text{ (Throughput)} = 13.4 \text{ days}$$

10.6 平衡计分卡 (Balanced Scorecard)

四个维度 (The 4 Perspectives):

1. **Financial:** "Has our financial performance improved?"
2. **Customer:** "Do customers recognize that we are delivering more value?"

3. **Internal Business Processes:** "Have we improved key business processes?" (e.g., MCE, quality)

4. **Learning & Growth:** "Are we maintaining our ability to change and improve?"

【例题 Example】BSC 归类题 (考试必刷)

题目: 以下指标分别属于哪个维度?

- A. Number of new products designed (新产品设计数)
- B. Employee turnover rate (员工离职率)
- C. Return on Investment (投资回报率)
- D. Percentage of on-time deliveries (准时交付率)

解析:

- **A → Internal Process:** 这是一个内部创新的过程。
- **B → Learning & Growth:** 涉及“人”和能力的维持。
- **C → Financial:** 纯钱的指标。
- **D → Customer:** 客户最在乎是否准时。

11 Ch 11: 弹性预算与制造费用分析

Flexible Budgets & Overhead Analysis

11.1 静态预算 vs. 弹性预算 (核心逻辑)

Apples to Apples

- **静态预算 (Static):** 年初做的, 基于计划产量。死板的。
- **弹性预算 (Flexible):** 期末做的, 基于实际产量。
- **核心原则:** 拿“实际花的钱”跟“实际产量下应该花的钱”比。

【例题 Example】必考：业绩评价报告 (Performance Report)

背景：

- 计划生产 10,000 件。
- 实际生产 12,000 件。
- 成本标准：变动 \$5/件，固定 \$20,000。
- 实际总成本：变动 \$62,000，固定 \$21,000。

1. 错误的比较 (Static vs Actual):

- 预算总额: $(10,000 \times 5) + 20,000 = \$70,000$
- 实际总额: $62,000 + 21,000 = \$83,000$
- 差异: \$13,000 (U)。* 误导！多花了钱是因为多干了活。

2. 正确的比较 (Flexible vs Actual): * 第一步：先 Flex! 按实际产量重算预算。

- Flex Budget: $(12,000 \text{ Actual} \times 5) + 20,000 = \$80,000$
- Actual: \$83,000
- 真实差异: $83,000 - 80,000 = \$3,000$ (U)

结论：只有 \$3,000 是真正的成本控制问题 (Spending Variance)，剩下的是因为产量增加带来的合理成本增加。

11.2 变动制造费用差异 (Variable MOH)

VMOH 差异公式

$$\text{Spending Var} = AH(AR - SR)$$

$$\text{Efficiency Var} = SR(AH - SH)$$

【例题 Example】VMOH 计算 (以机器工时为基数)

数据：实际跑了 2,200 机器工时 (AH)，花了 \$4,620。标准是每件 2 小时，做 1,000 件 $\rightarrow SH = 2,000$ 。标准费率 $SR = \$2/hr$ 。

Step 1: 耗费差异 (Spending)

$$AR = 4,620 / 2,200 = \$2.1$$

$$2,200 \times (2.1 - 2.0) = \$220 \text{ (U)}$$

含义：电费涨价了，或者润滑油用浪费了。

Step 2: 效率差异 (Efficiency)

$$2.0 \times (2,200 - 2,000) = \$400 \text{ (U)}$$

含义：机器开得太久，效率低，导致多摊了费用。

11.3 固定制造费用差异 (Fixed MOH)

固定费用的特殊性

固定成本不随产量变动，所以 ** 没有 Efficiency Variance**。它只有：1. Budget Var: 钱花超没？2. Volume Var: 产能用满没？

Fixed MOH 差异公式

$$\text{Budget Var} = \text{Actual} - \text{Budgeted}$$

$$\text{Volume Var} = \text{Budgeted} - \text{Applied}(SH \times FR)$$

【例题 Example】固定制造费用完整分析

数据：

- 预算：固定费用 \$10,000。预计工时 5,000 ($FR = \2)。
- 实际：发生额 \$10,800。
- 产出：实际产量的标准工时 (SH) 为 4,200。

Step 1: 预算差异 (Budget Variance)

$$10,800 \text{ (Actual)} - 10,000 \text{ (Budget)} = \$800 \text{ (U)}$$

含义：单纯钱花超了。

Step 2: 产量差异 (Volume Variance)

$$\text{Applied} = 4,200 \text{ (SH)} \times \$2 = 8,400$$

$$10,000 \text{ (Budget)} - 8,400 \text{ (Applied)} = \$1,600 \text{ (U)}$$

含义：产能未充分利用 ($4200 < 5000$)，固定成本没分摊完。

11.4 制造费用差异总结表

差异名称	一句话解释
VMOH Spending	费率变动或耗材浪费
VMOH Efficiency	机器/人工效率低，导致基数变大
FMOH Budget	实际总支出 > 预算总支出
FMOH Volume	实际产量 < 预算产能 (利用率不足)

12 Ch 12: 决策分析 (Relevant Costs - Decision Making)

12.1 判定标准 (Relevant Costs)

两条必要条件

相关成本 (Relevant Cost) 必须同时满足：

1. 发生在未来 (Future)
2. 在不同方案下存在差异 (Differs between alternatives)

- 相关 (Relevant): 变动成本、可避免的固定成本、机会

成本。

- **无关 (Irrelevant):** 沉没成本 (Sunk Costs)、不可避免的固定成本、分摊的公用费用 (Allocated Common Costs)。

12.2 部门去留 (Keep or Drop)

决策逻辑

比较: [失去的贡献毛益] vs [省下的固定成本]

【例题 Example】Keep or Drop 决策

部门数据: 销售 \$100k, 变动成本 \$40k (CM=\$60k)。固定成本 \$75k (其中 \$50k 是分摊总部的, 砍了也省不掉; \$25k 是可避免的)。

Step 1: 计算失去的 CM

$$\text{Lost CM} = 100,000 - 40,000 = \mathbf{60,000}$$

Step 2: 计算省下的固定成本

$$\text{Avoidable FC} = \mathbf{25,000}$$

* 注意: 分摊的 \$50k 是无关成本, 不要算!

Step 3: 决策

$$60,000 (\text{Lost}) > 25,000 (\text{Saved})$$

结论: 保留 (Keep)。 砍掉会导致利润下降 \$35,000。

12.3 自制或外购 (Make or Buy)

决策逻辑

比较: [外购成本] vs [自制的可避免成本 + 机会成本]

【例题 Example】Make or Buy (含机会成本)

数据:

- 自制: 单位成本 \$30 (含 \$10 固定分摊)。
- 外购: 报价 \$22。
- **机会成本:** 若外购, 空出的厂房可出租获利 \$5,000 (总产量 1,000 件 → \$5/unit)。

Step 1: 自制的相关成本

$$\text{Var Cost}(\$20) + \text{Opp Cost}(\$5) = \mathbf{\$25}$$

* 注: \$10 的固定分摊通常不可避免, 剔除。

Step 2: 外购成本

$$\text{Buy Price} = \mathbf{\$22}$$

结论: $22 < 25$, 选择外购 (Buy)。

12.4 特别订单 (Special Orders)

接受条件

1. 有闲置产能 (Idle Capacity)。
2. 出价 > 变动成本 (Price > VC)。
3. 不影响正常市场销售。

【例题 Example】Special Order

数据: 正常价 \$50, VC \$30。客户出价 \$35 买 100 个。有产能。计算:

$$\text{Incr. Profit} = (\$35 - \$30) \times 100 = \mathbf{+\$500}$$

结论: Accept。 只要覆盖变动成本就是赚的。

12.5 出售或深加工 (Sell or Process Further) [补全重点]

核心原则 (必考)

- **Joint Costs (联产品成本):** 在分离点 (Split-off point) 之前发生的成本。属于沉没成本, 决策时忽略!
- **决策法:** 比较 [增量收入] vs [深加工成本]。

【例题 Example】深加工决策 (Lumber Example)

数据: 木材在分离点售价 \$140。若花 \$50 深加工, 售价变为 \$270。之前发生的联产品成本 \$176。

Step 1: 增量收入 (Incremental Revenue)

$$270 - 140 = \mathbf{130}$$

Step 2: 增量成本 (Incremental Cost)

$$\text{Cost of processing} = \mathbf{50}$$

Step 3: 决策

$$130 (\text{Gain}) > 50 (\text{Cost})$$

结论: Process Further。 利润增加 \$80。* 陷阱警示: 那个 \$176 的联产品成本是干扰项, 千万别减!

13 Ch 13: 资本预算决策 (Capital Budgeting - NPV, IRR, and Tax Effects)

13.1 净现值 (Net Present Value, NPV)

决策规则

$$NPV = PV(\text{Inflows}) - PV(\text{Outflows})$$

- $NPV \geq 0$: 接受 (Accept)。回报率 $\geq$ 资本成本。
- $NPV < 0$: 拒绝 (Reject)。回报率 $<$ 资本成本。

【例题 Example】NPV 全流程计算 (不含税基础版)

数据:

- 初始投资 \$200,000; 垫付营运资金 \$50,000。
- 每年现金流 \$70,000 (5 年); 折现率 10%。
- 5 年后: 设备残值 \$20,000; 收回营运资金 \$50,000。
- 系数: 年金 (3.791), 复利 (0.621)

Step 1: 初始流出 (Time 0)

$$200,000 + 50,000 = \mathbf{250,000}$$

Step 2: 期间流入现值 (Years 1-5)

$$70,000 \times 3.791 = \mathbf{265,370}$$

Step 3: 期末回流现值 (End of Year 5)

$$(20,000 + 50,000) \times 0.621 = \mathbf{43,470}$$

Step 4: 计算 NPV

$$265,370 + 43,470 - 250,000 = \mathbf{+\$58,840}$$

结论: Accept。

13.2 内部收益率 (Internal Rate of Return, IRR)

定义与规则

IRR 是使项目 $NPV = 0$ 时的折现率。

- 若 $IRR \geq$ 要求回报率 $\rightarrow$ **Accept**
- 若 $IRR <$ 要求回报率 $\rightarrow$ **Reject**

13.3 静态回收期 (Payback Period)

计算公式 (忽略时间价值)

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Investment Required}}{\text{Annual Net Cash Inflow}}$$

*注: 仅适用于每年现金流相同的情况。若不同, 需逐年累加扣除。

13.4 所得税影响 (Income Tax Effects) [难点]

根据课件 Slide 113, 这是必考的高阶计算。

两个核心调整

引入税收后, 我们要看的是**税后现金流**。

1. **现金收入/支出**: 乘 $(1 - \text{Tax Rate})$ 。
2. **非现金支出 (折旧)**: 产生**抵税收益 (Tax Shield)**。

税后现金流计算公式

$$\text{After-Tax Cash Flow} = \text{Pre-Tax Flow} \times (1 - \text{Tax}\%)$$

$$\text{Depreciation Tax Shield} = \text{Depreciation} \times \text{Tax}\%$$

* 口诀: 收入打折, 折旧省钱。

【例题 Example】含税现金流计算 (Tax Shield)

数据: 公司税率 30%。某项目每年销售收入 \$100,000, 付现成本 \$60,000。设备每年折旧 \$30,000 (非付现)。

Step 1: 经营现金流的税后影响

$$\text{Net Cash} = 100,000 - 60,000 = 40,000$$

$$\text{After-Tax} = 40,000 \times (1 - 0.30) = \mathbf{28,000}$$

Step 2: 折旧抵税 (Tax Shield) * 折旧本身不是现金流, 但它能少交税, 相当于流入。

$$\text{Shield} = 30,000 (\text{Depr}) \times 0.30 (\text{Tax}) = \mathbf{9,000}$$

Step 3: 每年总税后现金流

$$28,000 + 9,000 = \mathbf{37,000}$$

13.5 优先次序决策 (Preference Decisions)

项目排序指标 (PI)

当资金有限时, 不能只看 NPV 总额, 要看效率。

$$\text{Project Profitability Index (PI)} = \frac{\text{NPV}}{\text{Investment Required}}$$

* 规则: PI 越高越好。

附录 A: Ch 11 经典习题详解 (标准成本)

Ex 11-4: Variable Overhead Variances

考点: 变动制造费用差异 (Rate vs Efficiency)

【例题 Example】题目数据

标准 (Standard): 0.02 hours/item, Rate \$3.25/hour.
实际 (Actual): 产量 120,000 items. 工时 2,300 hours.
 总成本 \$7,360.

1. 总差异 (Total Variance)

• **Actual Cost:** \$7,360

• **Standard Cost Applied:**

$$SQ = 120,000 \times 0.02 = 2,400 \text{ hours}$$

$$\text{Applied} = 2,400 \times \$3.25 = \$7,800$$

• **Total Variance:** $7,360 - 7,800 = -\$440$ (Favorable)

2. 差异分解

• **Rate Variance (耗费差异):**

$$AH(AR - SR) = \text{Actual Cost} - (AH \times SR)$$

$$7,360 - (2,300 \times 3.25) = 7,360 - 7,475 = -\$115 \text{ (F)}$$

• **Efficiency Variance (效率差异):**

$$SR(AH - SH) = 3.25 \times (2,300 - 2,400) = -\$325 \text{ (F)}$$

Ex 11-5: Internal Process Performance

考点: MCE 与时间指标计算

【例题 Example】题目数据 (Days)

Inspect=0.6, Wait=5.6, Process=2.7, Move=0.7, Queue=5.0.

1. 生产周期 (Throughput Time)

$$\text{Process} + \text{Inspect} + \text{Move} + \text{Queue}$$

$$2.7 + 0.6 + 0.7 + 5.0 = 9.0 \text{ days}$$

2. 制造周期效率 (MCE)

$$\frac{\text{Value-Added}}{\text{Throughput}} = \frac{2.7}{9.0} = 30\%$$

非增值活动占比 = $1 - 30\% = 70\%$

3. 交付周期 (Delivery Cycle Time)

$$\text{Wait} + \text{Throughput} = 5.6 + 9.0 = 14.6 \text{ days}$$

4. **精益生产 (Lean Production)** 若消除排队时间 (Queue=0), 新周期 = 4.0 days.

$$\text{New MCE} = 2.7/4.0 = 67.5\%$$

Ex 11-7: Material & Labor Variances

考点: 材料购买量与使用量不一致 (重要!)

【例题 Example】题目数据

Standard: Mat: 6 mic @ \$0.50; Lab: 1.3 hr @ \$8.00.

Actual: 产 3,000 个.

• Mat: 购 25,000 @ \$0.48; 用 20,000.

• Lab: 4,000 hrs, 总成本 \$36,000.

1. 直接材料 (Direct Materials)

• **Price Var (基于采购量):**

$$25,000 \times (0.48 - 0.50) = -\$500 \text{ (F)}$$

• **Quantity Var (基于使用量):**

$$SQ = 3,000 \times 6 = 18,000$$

$$SP(AQ_{\text{used}} - SQ) = 0.50 \times (20,000 - 18,000) = \$1,000 \text{ (U)}$$

2. 直接人工 (Direct Labor)

• **Rate Var:** $AR = 36,000/4,000 = \$9.$

$$4,000 \times (9.00 - 8.00) = \$4,000 \text{ (U)}$$

• **Efficiency Var:** $SH = 3,000 \times 1.3 = 3,900.$

$$8.00 \times (4,000 - 3,900) = \$800 \text{ (U)}$$

附录 B: Ch 14 经典习题详解 (资本预算)

Prob 14-17: Preference Ranking

考点: NPV, IRR, PI 的排序

1. 计算获利指数 (PI) Formula: $PI = \frac{\text{PV of Cash Inflows}}{\text{Investment}}$

• **P1:** $(270k + 66,140)/270k = 1.24$

• **P2:** $(450k + 72,970)/450k = 1.16$

• **P3:** $(360k + 73,400)/360k = 1.20$

• **P4:** $(480k + 87,270)/480k = 1.18$

2. 排序结果 (Rankings)

• **NPV (绝对金额):** $P4 > P3 > P2 > P1$

• **PI (投资效率):** $P1 > P3 > P4 > P2$

• **IRR (回报率):** $P2(19\%) > P1(18\%) > P4(16\%) > P3(14\%)$

Prob 14-24: Car Wash (NPV Analysis)

考点: 年金计算与 NPV 决策

【例题 Example】题目数据

Inv: \$200,000 + \$2,000 (WC). Life 8 yrs. Revenue: \$2.60/car (avg). Var Cost: \$0.26/car (10%). Fixed: \$3,175/month. Wash count: 519.23/week.

1. 年净现金流 (Annual Net Cash Inflow)

- Sales: $1,350/wk \times 52 = 70,200$
- Var Cost: $70,200 \times 10\% = (7,020)$
- Fixed Cost: $3,175/mo \times 12 = (38,100)$ (Rent+Ops)
- Net Annual Cash:** $70,200 - 7,020 - 38,100 = \$25,080$

* 注: 原题解中固定成本拆解有误, 此处修正为题目总和。若按题目原意 $Rent\ 1700 + Ops\ 1025 = 2725/mo$, 则年固定为 $32,700$, Net Cash 为 $30,480$ 。此处按题解 $\$30,480$ 继续。

2. NPV 计算 (Rate 10%)

- Outflows:** Equipment (200,000) + WC (2,000) = (202,000)
- Inflows:** Annual: $30,480 \times 5.335(PVIFA) = 162,611$
Terminal: $22,000 \times 0.467(PVIF) = 10,274$
- NPV:** $162,611 + 10,274 - 202,000 = -\$29,115$

结论: No. NPV < 0.

Prob 14-20: Yogurt Place (ARR & Payback)

考点: 会计回报率 vs 现金回收期

1. 贡献式损益表 (Contribution I/S)

- CM:** Sales 300k - Var 97.5k = 202,500
- Fixed:** Rent+Sal+Util+Ins = 142,500
- Depr:** $(270k - 18k)/15 = 16,800$
- NOI (Net Income):** $202,500 - 142,500 - 16,800 = \$43,200$

2. 简单回报率 (Simple Rate of Return)

$$ARR = \frac{NOI}{Initial\ Inv} = \frac{43,200}{270,000} = 16.0\%$$

Decision: $16\% > 12\%$, Yes.

3. 投资回收期 (Payback Period) * 注意: 分母必须是现金流 (Cash Flow), 不是利润 (NOI)。

Annual Cash Flow = NOI+Depr = 43,200+16,800 = 60,000

$$Payback = \frac{270,000}{60,000} = 4.5\ Years$$

Decision: $4.5 > 4.0$, No.

附录 C: 全面预算综合大题详解 (Hillyard)

题目背景 (Based on Problem 9-28)

Hillyard Company 编制第一季度 (Jan-Mar) 预算。

- 销售预测:** Jan \$400k, Feb \$600k, Mar \$300k, Apr \$200k.
- 回款规则:** 当月收 20%, 次月收 80% (12 月应收 \$224k).
- 存货政策:** COGS = 60% Sales. 期末存货 = 下月 COGS 的 25%. (12 月期末存货 \$60k).
- 付款规则:** 采购款当月付 50%, 次月付 50% (12 月应付 \$93k).
- 费用:** 变动销管费 8% (5% 运费 +3% 其他); 固定销管费 \$97k/月 (其中含折旧 \$14k).
- 现金流:** 最低余额 \$30k. 不足时向银行借款 (利率 1%/月, 季末还本付息). 1 月分红 \$45k. 2 月买设备 \$1.7k, 3 月买设备 \$84.5k.

Step 1: 预计现金收入表 (Cash Collections)

项目	Jan	Feb	Mar	Quarter
当月销售 (20%)	80,000	120,000	60,000	260,000
上月赊销 (80%)	224,000	320,000	480,000	1,024,000
Total Collections	304,000	440,000	540,000	1,284,000

Step 2: 商品采购预算 (Merchandise Purchases)

逻辑: $Need = COGS + End\ Inv; Purchase = Need - Beg\ Inv$.

项目	Jan	Feb	Mar	Total
Sales	400,000	600,000	300,000	1,300,000
COGS (60%)	240,000	360,000	180,000	780,000
(+) End Inv (25%)	90,000	45,000	*30,000	30,000
Total Needs	330,000	405,000	210,000	810,000
(-) Beg Inv	(60,000)	(90,000)	(45,000)	(60,000)
Purchases	270,000	315,000	165,000	750,000

* 注: $Mar\ End\ Inv = Apr\ COGS (200k \times 0.6) \times 0.25 = 30k$.

Step 3: 现金支出预算 (Disbursements)

A. 采购现金支出 (50% 当月, 50% 次月)

付上月欠款	93,000	135,000	157,500	385,500
付当月采购	135,000	157,500	82,500	375,000
Total Purchases	228,000	292,500	240,000	760,500

B. 销管费用支出 (剔除折旧) 逻辑: $Cash\ S\&A = (Sales \times 8\%) + (Fixed\ 97k - Depr\ 14k)$

变动 (8% Sales)	32,000	48,000	24,000	104,000
固定 (付现部分)	83,000	83,000	83,000	249,000
Total S&A	115,000	131,000	107,000	353,000

Step 4: 现金预算 (Cash Budget) [核心]

Item	Jan	Feb	Mar	Qtr
Beg Cash	48,000	30,000	30,800	48,000
(+) Collections	304,000	440,000	540,000	1,284,000
Total Available	352,000	470,000	570,800	1,332,000
(-) Purchases	228,000	292,500	240,000	760,500
(-) S&A Exp	115,000	131,000	107,000	353,000
(-) Equipment	1,700	0	84,500	86,200
(-) Dividends	45,000	0	0	45,000
Excess/Deficiency	(37,700)	46,500	139,300	87,300
Financing				
(+) Borrowing	80,000	0	0	80,000
(-) Repayments	0	0	(80,000)	(80,000)
(-) Interest	0	0	(2,400)	(2,400)
End Cash	42,300	46,500	56,900	56,900

注: 1 月缺口 37.7k, 需借 80k 才能达到最低 30k 余额. 利息 = $80k \times 1\% \times 3 = 2,400$.

Step 5: 预计报表 (Financial Statements)

1. 利润表 (Income Statement)
- Sales: \$1,300,000
 - COGS: (780,000)
 - Gross Margin: 520,000
 - S&A Expenses: (395,000) * 含折旧的总费用
 - NOI: 125,000
 - Interest: (2,400)
 - Net Income: \$122,600

Assets		Liabilities & Equity	
Cash	56,900	Accounts Payable	82,500
A/R (300k×0.8)	240,000	Capital Stock	500,000
Inventory	30,000	Retained Earnings	*186,600
Fixed Assets (Net)	414,200		
Total Assets	741,100	Total L & E	769,100

*RE = Beg 109k + NI 122.6k - Div 45k = 186.6k.

附录 D: 课后习题详解 (Problem Solutions)

Prob 7-12: Variable vs Absorption Costing

考点: 完全成本法与变动成本法的利润差异

【例题 Example】题目概要 (High Country, Inc.)

Data: Prod 10,000; Sold 8,000. Price \$75. Variable: DM \$20, DL \$8, VMOH \$2, V.S&A \$6. Fixed: FMOH \$100,000; F.S&A \$200,000.

1. 完全成本法 (Absorption Costing)

- Unit Product Cost:

$FMOH\ Rate = 100,000 / 10,000 = \10

$Unit\ Cost = 20 + 8 + 2 + 10 = \40

- Income Statement:

Sales (8,000 × \$75)	\$600,000
(-) COGS (8,000 × \$40)	(320,000)
Gross Margin	280,000
(-) Selling & Admin Exp:	
Variable (8,000 × \$6)	48,000
Fixed	200,000 (248,000)
Net Operating Income	\$32,000

2. 变动成本法 (Variable Costing)

- Unit Product Cost:

$Unit\ Cost = 20 + 8 + 2 = \30

*Fixed MOH 作为期间费用, 不计入单位成本。

- Income Statement:

Sales (8,000 × \$75)	\$600,000
(-) Var. Exp (COGS + S&A):	
Var COGS (8,000 × \$30)	240,000
Var S&A (8,000 × \$6)	48,000 (288,000)
Contribution Margin	312,000
(-) Fixed Expenses:	
Fixed MOH	100,000
Fixed S&A	200,000 (300,000)
Net Operating Income	\$12,000

3. 差异解释 (Reconciliation)

为何 Absorption 利润更高？

- 差异金额 = $32,000 - 12,000 = \$20,000$ 。
- 原因：库存增加了 2,000 件 ($10,000 - 8,000$)。
- 在完全法下，这 2,000 件库存“吸走”了部分固定成本：

$$2,000 \text{ units} \times \$10 \text{ (FMOH/unit)} = \$20,000$$

- 这部分成本被递延到了下期，导致本期费用减少，利润增加。

Ex 8-11: Cost Hierarchy (成本层级)

考点：ABC 四类层级的判定

- a. Sales visits (拜访客户): Customer-level. 维护特定客户关系。
- b. Ordering labels (订购标签): Product-level. 为特定产品 (CD) 服务。
- c. Setup machine (机器调试): Batch-level. 每批次发生一次。
- d. Loading labels (装填标签): Batch-level. 为运行一批次做准备。
- e. Inspecting (逐个检查): Unit-level. 每个产品都要做。
- f. Shipping docs (发货单据): Batch-level. 每批订单一份。
- g. Maintenance (设备维护): Organization-sustaining. 维持工厂能力。
- h. Lighting (照明): Organization-sustaining. 厂房基建。
- i. Quarterly reports (季度报表): Organization-sustaining. 行政管理。

Ex 8-12: ABC Second-Stage Allocation

考点：计算具体订单的客户利润 (Customer Margin)

【例题 Example】订单数据 (Interstate Trucking)

Buy 1,000 units @ \$20. Costs: DM \$8.50, DL \$6.00. Activity: 2 batches, 1 order, 1 customer, 250 DLHs (1000×0.25).

1. 成本计算步骤

- Support DL: $250 \text{ DLH} \times \$5.55 = \$1,387.50$
- Batch Proc: $2 \text{ batches} \times \$107 = \$214.00$
- Order Proc: $1 \text{ order} \times \$275 = \275.00

- Cust Svc: $1 \text{ cust} \times \$2,463 = \$2,463.00$

2. 客户利润表 (Customer Margin Report)

Sales ($1,000 \times \$20$)	\$20,000.00
Less: Costs	
Direct Materials	8,500.00
Direct Labor	6,000.00
Support DL Overhead	1,387.50
Batch Overhead	214.00
Order Overhead	275.00
Customer Svc Overhead	2,463.00 (18,839.50)
Customer Margin	\$1,160.50

Ex 8-13: Traditional vs ABC (对比分析)

考点：交叉补贴 (Cross-subsidization) 与成本扭曲

1. 传统成本法 (Traditional)

- POHR (Rate):

$$\text{Total DLH} = (50k \times 2) + (5k \times 5) = 125,000$$

$$\text{Rate} = 1,995,000 / 125,000 = \$15.96 / \text{DLH}$$

- Product Margin:

	X100 (High Vol)	X200 (Low Vol)
Sales	\$6,000,000	\$2,500,000
(-) DM	(2,500,000)	(1,100,000)
(-) DL (\$20/hr)	(2,000,000)	(500,000)
(-) MOH (\$15.96/hr)	(1,596,000)	(399,000)
Margin	\$(96,000)	\$501,000

2. 作业成本法 (ABC)

	X100	X200
Sales	\$6,000,000	\$2,500,000
(-) Direct Costs (DM+DL)	(4,500,000)	(1,600,000)
(-) ABC Mfg Overhead	(1,000,000)	(600,000)
(-) ABC Non-mfg Overhead	(150,000)	(350,000)
Margin	\$350,000	\$(50,000)

3. 结论与分析

为什么结果反转了？

- 传统法 (Volume Bias): X100 产量大、工时多，被强行分摊了大部分成本，导致看起来像亏损；X200 产量小，分摊少，看起来暴利。
- ABC 法 (Complexity): 揭示了 X200 其实工艺复杂 (批次多、支持成本高)。ABC 还原了 X200 的真实高成本，显示其为亏损产品；而 X100 其实是盈利的。